

Práctica 11

Taller 11: Acceso al Medio - LoRa: CSMA/CA con CAD

11.1 a) Información General

Carrera	Telecomunicaciones
Asignatura	Redes Inalámbricas de Sensores (WSN)
Número de taller	11a de 12
Nombre del taller	Acceso al Medio - LoRa: CSMA/CA con CAD
Docente	Pablo Andrés Barbecho Bautista, PhD.
Prerrequisito	Talleres 1–10 (especialmente Taller 10: LoRa P2P)
Versión / Fecha	v1.0 — 2026-05-25
Duración estimada	2 horas
Modalidad	Presencial – Laboratorio (Competencia entre Grupos)

11.2 b) Objetivos

Objetivo general: Implementar y evaluar un protocolo de acceso al medio **CSMA/CA**, apoyado en la función de *Channel Activity Detection* (CAD) del transceptor SX1262, desplegado en una red LoRa **multisalto** (3 saltos), y medir su eficiencia frente a la interferencia deliberada generada por grupos de jammers.

Objetivos específicos:

- **Distinguir** la topología multisalto, identificando los roles de nodo fuente, nodo relay y nodo destino.
- **Implementar** la función CAD del SX1262 vía RadioLib (sugerida) para detectar actividad en el canal antes de transmitir.
- **Aplicar** el algoritmo de backoff exponencial binario (BEB) en la lógica CSMA/CA para gestionar colisiones en el canal compartido.
- **Construir** la cadena multisalto completa (Fuente → Relay₁ → Destino), donde cada nodo intermedio reenvía con CSMA/CA.
- **Medir** las métricas de red PDR (*Packet Delivery Ratio*), latencia extremo-a-extremo y número promedio de retransmisiones bajo distintos niveles de interferencia.
- **Competir** con otros grupos por el mayor PDR, gestionando simultáneamente la transmisión legítima y la interferencia hacia los canales de los rivales.

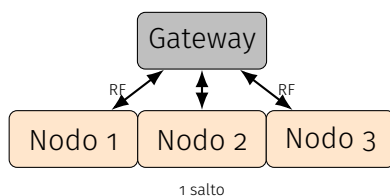
11.3 c) Marco Teórico

11.3.1 c.1 Topología Mesh Multisalto vs. Estrella-de-Estrellas

En LoRaWAN los nodos finales se comunican *directamente* con un gateway centralizado (topología estrella): no existe enrutamiento entre nodos. En una red **mesh multisalto**, los nodos pueden actuar como **relays**: reciben una trama y la reenvían hacia el destino a través de sucesivos saltos, extendiendo el alcance de la red sin necesidad de infraestructura fija.

La Fig. 11.1 compara ambas topologías e ilustra la cadena de 3 saltos empleada en este taller.

Estrella-de-Estrellas (LoRaWAN)



Mesh Multisalto (este taller)

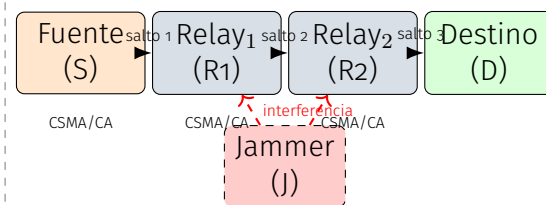


Figura 11.1: Comparativa de topologías. *Izquierda*: estrella-de-estrellas de LoRaWAN (1 salto, gateway centralizado). *Derecha*: red multisalto de 3 saltos. El nodo Jammer (J) inyecta interferencia sobre el canal compartido para dificultar las retransmisiones de los relays.

11.3.2 c.2 Acceso al Medio: ALOHA Ranurado (LoRaWAN) vs. CSMA/CA

LoRaWAN utiliza un esquema de acceso tipo **ALOHA** (sin escuchar el canal antes de transmitir), aceptando colisiones como un costo inherente. En una red mesh donde múltiples nodos comparten el mismo canal, ALOHA produce tasas de colisión elevadas a medida que crece el número de nodos. El protocolo **CSMA/CA** (*Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance*) mitiga esto mediante:

1. **Escucha del canal** (Carrier Sense) antes de cada transmisión.
2. **Espera aleatoria** (backoff) si el canal está ocupado, reduciendo la probabilidad de colisión simultánea.
3. **Retransmisión** con backoff exponencial si el canal continúa ocupado.

Cuadro 11.1: Comparativa ALOHA vs. CSMA/CA en redes LoRa

Característica	ALOHA (LoRaWAN)	CSMA/CA (este taller)
Escucha previa (CS)	No	Sí (función CAD)
Detección de colisión	No	Indirecta (ACK o timeout)
Backoff	No	Exponencial binario (BEB)
Topología óptima	Estrella (1 salto)	Mesh (multisalto)
Eficiencia máxima teórica	18 % (ALOHA puro)	~50 % (CSMA ideal)
Problema del nodo oculto	No relevante	Crítico en mesh

11.3.3 c.3 Detección de Actividad de Canal (CAD) en el SX1262

El SX1262 incorpora un módulo hardware de **CAD** (*Channel Activity Detection*) que detecta la presencia de símbolos de preámbulo LoRa en el canal en tiempos muy cortos (~1–4 símbolos), con un consumo mínimo (modo *LoRa low-power scan*). El proceso se ilustra en la Fig. 11.2.

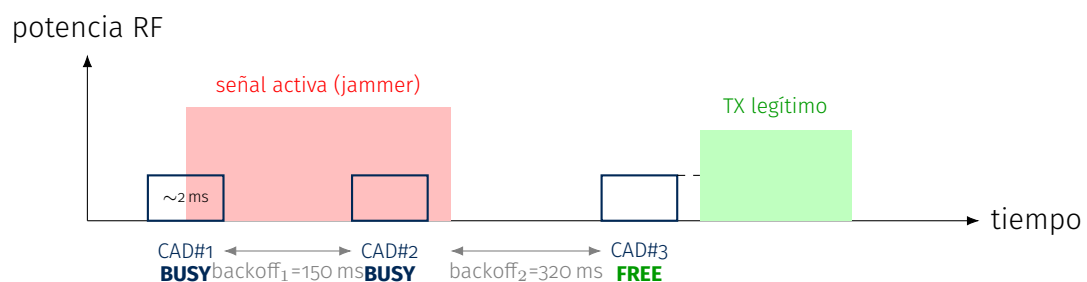


Figura 11.2: Diagrama temporal del proceso CAD en SX1262. El nodo realiza escuchas cortas (~2 ms) antes de transmitir. Si detecta actividad (BUSY), aplica backoff exponencial y reintenta. Al encontrar el canal libre (FREE), transmite inmediatamente.

La función `radio.scanChannel()` de la librería RadioLib ejecuta el ciclo CAD completo y retorna:

- `RADIOLIB_CHANNEL_FREE` (= 0): no se detectó preámbulo LoRa $\Rightarrow$ canal libre.
- `RADIOLIB_LORA_DETECTED` ($\neq 0$): se detectó actividad $\Rightarrow$ canal ocupado.

11.3.4 c.4 Backoff Exponencial Binario (BEB)

Cuando el canal está ocupado, el nodo espera un tiempo aleatorio antes de reintentar. El algoritmo **BEB** (*Binary Exponential Backoff*) define la ventana de contención W como:

$$W_k = 2^k \cdot T_{\text{slot}}, \quad k = 0, 1, \dots, k_{\text{max}} \quad (11.1)$$

donde k es el número de reintento y T_{slot} es la duración de la ranura base (configurable). El tiempo de espera efectivo se elige uniformemente en $[0, W_k]$:

Cuadro 11.2: Ventanas de backoff BEB para $T_{\text{slot}} = 100$ ms

Reintento k	W_k	Espera máx.	Espera promedio
0	$2^0 \times 100 = 100$ ms	100 ms	50 ms
1	$2^1 \times 100 = 200$ ms	200 ms	100 ms
2	$2^2 \times 100 = 400$ ms	400 ms	200 ms
3	$2^3 \times 100 = 800$ ms	800 ms	400 ms
4	$2^4 \times 100 = 1600$ ms	1600 ms	800 ms

11.3.5 c.5 Problema del Nodo Oculto en Redes Mesh

En una cadena $S \rightarrow R1 \rightarrow R2 \rightarrow D$, el nodo S y el nodo R2 pueden no estar en rango directo de radio entre sí, pero ambos son visibles para R1 (Fig. 11.3). Cuando S y R2 transmiten simultáneamente, R1 experimenta una colisión aunque ambos hayan realizado CAD y encontrado el canal “libre” desde sus respectivas posiciones. Este es el **problema del nodo oculto**: CSMA/CA con CAD *no lo elimina por completo*, sino que lo mitiga.

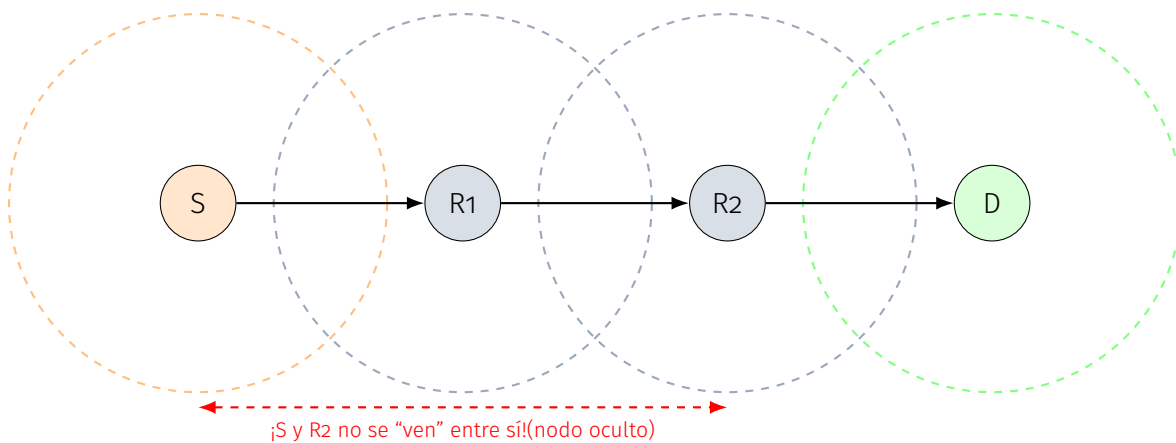


Figura 11.3: Problema del nodo oculto: S y R2 están fuera del rango de radio mutuo (los círculos no se solapan), pero ambos pueden transmitir simultáneamente hacia R1, causando colisión. El CAD de S no detecta la transmisión de R2 y viceversa.

11.3.6 c.6 Métricas de Rendimiento

- **PDR** (*Packet Delivery Ratio*): fracción de paquetes generados en la fuente que llegan correctamente al destino. $PDR = N_{rx}/N_{tx} \times 100\%$.
- **Latencia extremo-a-extremo** (L_{eze}): tiempo desde que la Fuente encola el paquete hasta que el Destino lo recibe; incluye los tiempos de transmisión, propagación y backoff en cada salto.
- **Retransmisiones por paquete** ($\bar{k}$): número promedio de reintentos CSMA antes de conseguir canal libre. Indicador directo de la carga del canal.
- **Eficiencia del canal** (η): relación entre el tiempo útil de transmisión de datos legítimos y el tiempo total del canal, incluyendo colisiones, backoffs y tramas de jammer.

- **Tiempo en el aire** (*Time-on-Air*, ToA): duración total de una trama LoRa en el canal de radio. Depende del SF, BW, CR y longitud del payload. Para SF7, BW 125 kHz y 40 bytes de payload: $ToA \approx 72$ ms.

11.3.7 c.7 Ortogonalidad LoRa y Escaneo Espectral

Una propiedad fundamental de la modulación CSS (*Chirp Spread Spectrum*) es la **ortogonalidad entre Spreading Factors**: dos señales LoRa coexistentes en el mismo canal solo se interfieren mutuamente si comparten con exactitud tanto la **frecuencia central** como el **Spreading Factor**. Una señal con SF8 no interferirá a una señal con SF7 aunque transmitan en la misma frecuencia y al mismo tiempo.

Esta propiedad tiene dos implicaciones directas para la competencia de este taller:

1. **Para la Red Legítima**: el docente configurará en secreto los parámetros físicos de transmisión (frecuencia y SF). Al variarlos, la red legítima puede operar en un “subcanal ortogonal” al de los jammers, ganando inmunidad parcial.
2. **Para los Jammers**: para interferir efectivamente, *deben descubrir* con precisión la frecuencia y el SF usados por la red legítima. Esto requiere implementar un **algoritmo de barrido espectral** (*spectral scan*) que pruebe sistemáticamente combinaciones de frecuencias y SFs, usando el CAD como sensor pasivo.

La Fig. 11.4 ilustra el proceso de barrido espectral que implementarán los grupos jammer en la Fase 1 de la competencia.

Matriz de Barrido Espectral (Fase 1)

	914.0 MHz	914.4 MHz	914.8 MHz	915.2 MHz	915.6 MHz	916.0 MHz
SF7	libre	libre	libre	DETECTADO	libre	libre
SF8	libre	libre	libre	libre	libre	libre
SF9	libre	libre	libre	libre	libre	libre
SF10	libre	libre	libre	libre	libre	libre

barrido

Figura 11.4: Barrido espectral del nodo Jammer: prueba sistemática de 6 frecuencias $\times$ 4 SFs = 24 combinaciones. Al ejecutar `scanChannel()` en cada coordenada, detecta la señal legítima. En el ejemplo, la red legítima opera en 915.2 MHz / SF7 (celda roja).

La relación entre el **tiempo de permanencia** (*dwell time*) en cada celda del barrido y el ToA de la señal legítima es crítica: si $t_{\text{dwell}} < T_{\text{preámbulo}}$, el CAD puede no detectar la señal aunque esté activa en ese canal (la ventana de escucha no captura los símbolos de preámbulo). El preámbulo estándar de LoRa tiene 8 símbolos; para SF7 / BW 125 kHz, cada símbolo dura $T_s = 2^{\text{SF}}/\text{BW} = 128/125000 \approx 1.02$ ms, por lo que $T_{\text{preámbulo}} \approx 8.2$ ms. El tiempo de permanencia del barrido debe ser **al menos** el doble de este valor (> 16 ms) para garantizar detección.

11.4 d) Actividades Previas

1. **Revisar el Taller 10:** verificar que los nodos Heltec transmiten y reciben correctamente en modo P2P con RadioLib (`transmit()` y `receive()`).
2. **Investigar la API de RadioLib para SX1262:** localizar y leer la documentación de los métodos `scanChannel()`, `setCADParameters()`, `setFrequency()` y `setSpreadingFactor()` en la referencia oficial de RadioLib (<https://jgromes.github.io/RadioLib/>).
3. **Diseñar en papel** el formato del paquete que usará su grupo: campos mínimos requeridos (identificador de grupo, número de secuencia, número de saltos, payload CSV, checksum).
4. **Calcular** el *Time-on-Air* (ToA) de un paquete con los siguientes parámetros: SF7, BW = 125 kHz, CR = 4/5, 8 símbolos de preámbulo y 40 bytes de payload. Use la fórmula de la especificación SX1262 o la calculadora online de Semtech. Este valor será necesario en la Fase 1 de la competencia para configurar el *dwel time* del barrido espectral.
5. **Responder brevemente:**
 - a) ¿Cuál es la eficiencia máxima teórica de ALOHA puro? ¿Y de CSMA ideal? ¿Por qué difieren?
 - b) Explique en sus palabras por qué el CAD no resuelve completamente el problema del nodo oculto.
 - c) Si SF = 7 en US915, ¿cuántos bytes puede transportar el payload de una trama LoRa? Consulte la especificación LoRaWAN 1.0.4 o la hoja de datos SX1262.
 - d) ¿Dos señales LoRa con distinto SF en la misma frecuencia se interfieren? ¿Qué condición exacta debe cumplirse para que haya interferencia? (véase c.7).

11.5 e) Materiales y Equipamiento

11.5.1 e.1 Proporcionados por el laboratorio

- 3 × Heltec WiFi LoRa 32 V3 por grupo (roles: Fuente, Relay₁, Relay₂, Destino).
- 1 × Heltec WiFi LoRa 32 V3 adicional opcional (rol: Jammer).
- Cables USB-C para programación y alimentación.
- PC con Arduino IDE, librería **RadioLib** ($\geq v7.0$) y librería **Heltec ESP32 Dev-Boards** instaladas.
- Antenas LoRa de 915 MHz para cada placa.

11.5.2 e.2 Aportados por el estudiante

- Cuenta en GitHub para alojar el código fuente del proyecto.
- Archivo CSV de telemetría (proporcionado por el docente, específico por grupo): 50, 100, 200 registros con campos `id_nodo`, `temp`, `hum`, `timestamp`.
- Script Taller 10 para registrar métricas PDR y tiempos de backoff durante la competencia.

11.6 f) Consideraciones de Seguridad

- **Uso del canal ISM 915 MHz:** las transmisiones en esta frecuencia están permitidas por regulación en Ecuador/US bajo la norma ISM. **No modificar la potencia TX por encima de +20 dBm** sin justificación técnica.
- **Jammer controlado:** la interferencia deliberada (nodo Jammer) solo es legal dentro del entorno cerrado del laboratorio y con fines educativos. Está **prohibido** operar el nodo Jammer fuera del aula o durante actividades fuera del horario de práctica.
- **Antenas:** conectar siempre la antena al módulo LoRa antes de iniciar la transmisión. Operar un SX1262 sin antena puede dañar el circuito de potencia del transceptor.
- **Alimentación:** usar el cable USB del laboratorio; no alimentar la placa con baterías LiPo sin protección de sobrecarga en sesiones de laboratorio.
- **Código en repositorio:** no publicar en GitHub el archivo CSV del docente con datos sensibles (si aplica). Usar `.gitignore` o variables definidas en un archivo separado.
- **Interferencia al resto del edificio:** el taller se realiza en la banda 915 MHz (ISM); informar al docente si se detectan interferencias con equipos Wi-Fi cercanos (la banda 2.4 GHz no debería verse afectada, pero algunos routers 5 GHz usan canales adyacentes).

11.7 g) Procedimiento de la Práctica

11.7.1 Parte I: Topología y Asignación de Roles

Cada grupo recibirá del docente:

- Un **ID de grupo** (GRUPO_ID): valor entero único entre 1 y 8.
- Un archivo **CSV de telemetría** con 10 filas, propio de su grupo.
- La asignación de roles: Fuente (S), Relay₁ (R1), Relay₂ (R2), Destino (D) y, opcionalmente, Jammer (J).

La Fig. 11.5 muestra la topología de la competencia con múltiples grupos coexistiendo en el canal compartido.

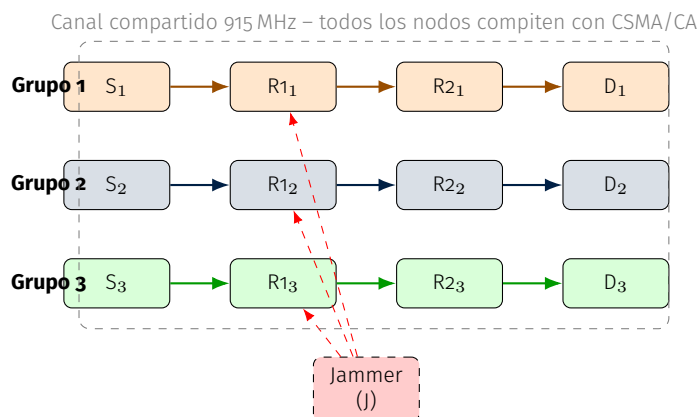


Figura 11.5: Topología de la competencia: hasta 3 grupos despliegan su cadena $S \rightarrow R1 \rightarrow R2 \rightarrow D$ en el mismo canal LoRa. El nodo Jammer (J) interfiere indiscriminadamente a todos los relays. El protocolo CSMA/CA con CAD gestiona el acceso compartido.

1. **Programar el GRUPO_ID y el rol** en cada placa antes de cargar cualquier sketch. El GRUPO_ID identifica los paquetes del grupo en el canal compartido. Definir al inicio de cada sketch:

11.7.2 Parte II: Estructura del Paquete Mesh

2. **Definir el formato del paquete** que recorrerá los 3 saltos. La Fig. 11.6 muestra el layout propuesto.

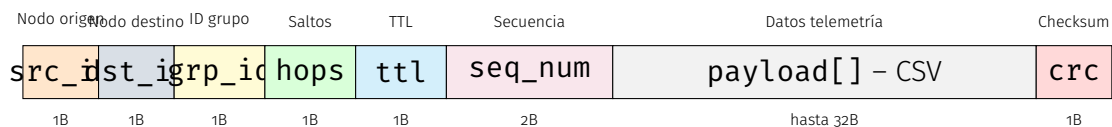


Figura 11.6: Formato del paquete mesh propuesto. Total: 7 bytes de cabecera + hasta 32 bytes de payload CSV + 1 byte de checksum = máx. 40 bytes. Bien por debajo del límite de payload para SF7 en US915 (242 bytes).

3. **Registrar en la Tabla 11.3** el contenido del CSV asignado por el docente antes de iniciar la competencia.

Cuadro 11.3: CSV de telemetría asignado al grupo (completar antes de la competencia)

Registro #	id_nodo	temp (°C)	hum (%)	timestamp
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

11.7.3 Parte III: Nodo Fuente – CSMA/CA con CSV

4. **Programar el Nodo Fuente** con el sketch que implementa CSMA/CA. La función `csmaCaSend()` es el núcleo del algoritmo.

Punto de verificación – Fuente: Abrir el Monitor Serie a 115200 baud. Deben aparecer líneas `[TX OK] Fila enviada` con el puntero avanzando (IDX 0, 1, 2...). En la Fase 3, el Monitor mostrará `[RECHAZADO] Canal asfixiado`: el puntero no avanza hasta que se consigue canal libre — esta es la diferencia clave entre “bloqueo de fila” y “descarte”. Registrar cuántas filas logró enviar cada grupo durante la Fase 3 en la Tabla 11.4.

11.7.4 Parte IV: Nodo Relay – Recepción y Reenvío con CSMA/CA

5. **Programar los Nodos Relay** (R1 y R2). La lógica es: recibir paquete → verificar que pertenece al propio grupo → incrementar el contador de saltos → decrementar TTL → reenviar con CSMA/CA.

Punto de verificación – Relay: El Monitor Serie debe mostrar `[RELAY] HOP=0 -> 1 OK` para R1 y `[RELAY] HOP=1 -> 2 OK` para R2. Si aparece `DROP`, el canal está saturado; anote el número de paquetes descartados.

11.7.5 Parte V: Nodo Destino – Monitor y Registro de PDR

6. **Programar el Nodo Destino** para recibir paquetes, verificar el `GRUPO_ID` y calcular el PDR en tiempo real. Este nodo *no retransmite*.

Punto de verificación – Destino: Debe ver líneas `[RX] seq=N` con PDR incremental. El docente registrará el PDR final de cada grupo al terminar la sesión de competencia. RSSI esperado: entre -80 y -100 dBm en interior de laboratorio.

11.7.6 Parte VI: Nodo Jammer – Barrido Espectral e Interferencia Activa

7. **Los grupos Jammer** operarán en **dos modos** controlados por el flag `modo_ataque`:

- **Fase 1 – Reconocimiento Pasivo** (`modo_ataque = false`): barrido sistemático de frecuencias y SFs usando CAD como sensor pasivo para detectar la señal legítima.
- **Fase 3 – Inyección Activa** (`modo_ataque = true`): inundación del canal en las coordenadas descubiertas. La cadencia de ataque es asimétrica (modulada por `ID_GRUPO`) para que los grupos jammer no se anulen entre sí.

La Fase 2 (minutos 10–20) es de **calibración pasiva**: el jammer cambia al modo recepción para medir el RSSI y SNR de las tramas legítimas y validar que la sintonía del barrido fue correcta.

Punto de verificación – Jammer (Fase 1): El Monitor Serie debe mostrar ***** PORTADORA INTERCEPTADA ***** con la frecuencia y SF de la red legítima. El grupo Jammer reportará estos valores al docente al finalizar el minuto 10. Si no se detecta nada, verificar que el *dwell time* (40 ms en el código) sea mayor que la duración del preámbulo calculada en la actividad previa 3.

Punto de verificación – Jammer (Fase 3): Con `modo_ataque = true` y las coordenadas correctas, el Monitor Serie de la Fuente legítima debe mostrar un aumento en el número de líneas **[BUSY]** y el PDR debe comenzar a caer. Si el PDR no cae, el Jammer no está sintonizado en el canal correcto o la potencia TX es insuficiente.

11.7.7 Parte VII: La Competencia – “La Guerra del Espectro Mesh”

La competencia se estructura en **tres fases temporalizadas** de 10 minutos cada una (30 minutos totales). La línea temporal se muestra en la Fig. 11.7.

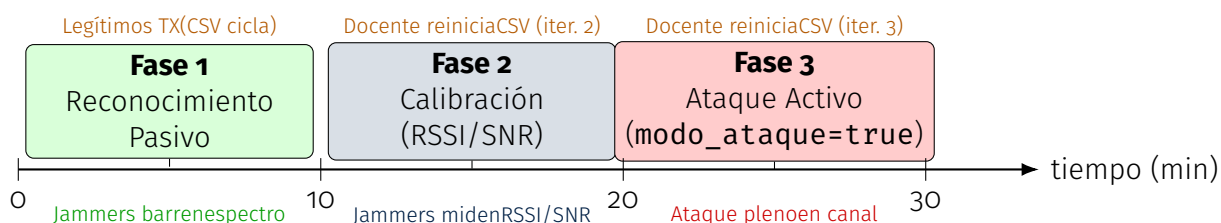


Figura 11.7: Línea temporal de la competencia “La Guerra del Espectro Mesh”: tres fases de 10 minutos cada una. La red legítima transmite continuamente el CSV en las tres fases; los jammers evolucionan de reconocimiento a ataque pleno.

8. Configuración inicial (antes del minuto 0):

- El docente asigna en secreto la **frecuencia central** y el **Spreading Factor** de transmisión para la red legítima. Solo el grupo legítimo conoce estos valores; los grupos jammer deben descubrirlos mediante barrido espectral.
- Todos los grupos configuran sus nodos y verifican que el Monitor Serie muestre el mensaje de inicio correcto antes de que el docente dé la señal.

9. Fase 1 – Reconocimiento Pasivo (minutos 0–10):

- La red legítima ($S \rightarrow R1 \rightarrow R2 \rightarrow D$) inicia la transmisión del CSV en su canal secreto. `modo_ataque = false` en todos los jammers.

- Los grupos Jammer ejecutan el algoritmo de barrido espectral (Parte VI): iterar sobre las 36 combinaciones de frecuencia $\times$ SF usando `scanChannel()` como sensor pasivo.
- Al finalizar el minuto 10, cada grupo Jammer entrega al docente sus hallazgos: frecuencia y SF detectados. El docente confirma si son correctos.
- La red legítima registra el PDR al final de la Fase 1 en la Tabla 11.4 (columna “Fase 1”). Este es el PDR de referencia *sin interferencia activa*.

10. Fase 2 – Calibración y Mapeo de Señal (minutos 10–20):

- El docente reinicia el CSV en el Nodo Fuente (segunda iteración). Los jammers sintonizados en las coordenadas descubiertas cambian a **modo recepción pasiva**: registran el RSSI y SNR de cada trama recibida para caracterizar el perfil de atenuación electromagnética del aula.
- Completar la Tabla 11.5 con los valores medidos.
- La red legítima continúa transmitiendo normalmente; anotar PDR al final en la Tabla 11.4 (columna “Fase 2”).

11. Fase 3 – Inyección de Interferencia Activa (minutos 20–30):

- El docente reinicia el CSV en el Nodo Fuente (tercera iteración). En este instante, todos los grupos Jammer activan `modo_ataque = true` e inician la inundación continua del canal validado.
- La red legítima observa en el Monitor Serie el aumento de líneas [BUSY] y el bloqueo del puntero `indice_csv`.
- Al finalizar el minuto 30, el docente registra: (a) PDR final de la red legítima (Tabla 11.4); (b) número de filas CSV transmitidas exitosamente en cada fase.

12. Puntuación:

- **Red Legítima:** $\text{Puntaje}_{\text{legítimo}} = \text{PDR}_{\text{Fase3}} [\%]$. Meta: $\text{PDR} > 70 \%$ a pesar del ataque.
 - **Grupos Jammer:** $\text{Puntaje}_{\text{jammer}} = 100 - \text{PDR}_{\text{Fase3}} [\%]$. Ganan si $\text{PDR}_{\text{legítimo}} < 30 \%$.
 - **Bonus Fase 1:** +5 puntos al grupo jammer que identifique correctamente la frecuencia y SF del canal legítimo en el menor número de barridos completos.
 - **Penalización:** sabotaje físico (desconectar, resetear nodo ajeno) $\rightarrow$ descalificación inmediata.
13. **Estrategia para la red legítima:** si dispone de una placa extra, puede cambiar la frecuencia o SF entre fases para “escabullirse” del jammer sintonizado. Documente la estrategia de evasión en el cuaderno de laboratorio y evalúe su efectividad comparando el PDR entre fases.

Punto de verificación – Competencia: Registrar el PDR al final de cada fase en la Tabla 11.4 y el número de filas CSV enviadas en cada iteración. Estos datos son el insumo principal para la sección i.

11.8 h) Recolección de Datos

11.8.1 h.1 PDR de la Red Legítima por Fase

Cuadro 11.4: PDR (%) y filas CSV enviadas por la red legítima en cada fase de la competencia (30 min totales)

Fase	Duración	Filas TX (Fuente)	Filas RX (Destino)	PDR (%)	Retx promedio
Fase 1 (sin ataque)	0–10 min				
Fase 2 (calibración)	10–20 min				
Fase 3 (ataque activo)	20–30 min				
Total sesión	30 min				

11.8.2 h.2 Resultados del Barrido Espectral (Fase 1 – Grupos Jammer)

Cuadro 11.5: Coordenadas detectadas por el barrido espectral de cada grupo jammer

Grupo Jammer	Freq. detectada (MHz)	SF detectado	RSSI (dBm)	SNR (dB)	¿Correcto?
Jammer 1					
Jammer 2					
Jammer 3					

11.8.3 h.3 Retransmisiones CSMA/CA por Nodo

Cuadro 11.6: Número total de retransmisiones CSMA (reintentos) por nodo durante la sesión

Grupo	Retx Fuente	Retx Relay ₁	Retx Relay ₂	Paquetes descartados (DROP)
Grupo 1				
Grupo 2				
Grupo 3				
Grupo 4				

11.8.4 h.4 Latencia Extremo-a-Extremo

Cuadro 11.7: Latencia extremo-a-extremo estimada: tiempo entre TX en Fuente y RX en Destino (usar timestamps Unix del CSV)

Muestra #	Timestamp TX (Fuente)	Timestamp RX (Destino)	Latencia E2E (ms)
1			
2			
3			
4			
5			
Promedio			

11.9 i) Análisis de Datos

1. A partir de la Tabla 11.4, grafique el PDR en función del tiempo para cada grupo en la misma figura. ¿La tendencia es creciente, estable o decreciente conforme avanza la competencia? Explique a qué se debe el comportamiento observado en su grupo.
2. Con los datos de la Tabla 11.6, calcule el **número promedio de reintentos** por paquete enviado para la Fuente y para cada Relay:

$$\bar{k}_{\text{nodo}} = \frac{\text{Retransmisiones totales}_{\text{nodo}}}{\text{Paquetes enviados}_{\text{nodo}}} \quad (11.2)$$

¿En qué nodo de la cadena (S, R1, R2) se producen más retransmisiones? Justifique por qué en función de la topología mesh.

3. La Fig. 11.3 muestra el problema del nodo oculto. Basándose en sus mediciones: ¿observó evidencia del nodo oculto en sus retransmisiones? ¿En qué nodo de la cadena se manifestaría con mayor probabilidad?

donde N_{tx} incluye reintentos y N_{rx} es el número de paquetes llegados al Destino. Compare con la eficiencia teórica máxima de CSMA/CA (~50 %).

4. Compare el PDR de la Fase 1 (sin ataque) con el PDR de la Fase 3 (ataque activo) usando los datos de la Tabla 11.4. Calcule la **degradación porcentual** del PDR causada por el ataque:

$$\Delta \text{PDR} = \text{PDR}_{\text{Fase1}} - \text{PDR}_{\text{Fase3}} \quad (11.3)$$

Optimización del Payload (Struct Binaria): el formato CSV transmite los datos en ASCII, introduciendo sobrecarga innecesaria. Proponga una **struct** en C++ con tipos nativos que represente exactamente el payload de la Tabla 11.3:

- `id_nodo: uint8_t` (1 byte)
- `temperatura: float` (4 bytes, IEEE 754)

- humedad: float (4 bytes)
- timestamp: uint32_t (4 bytes)

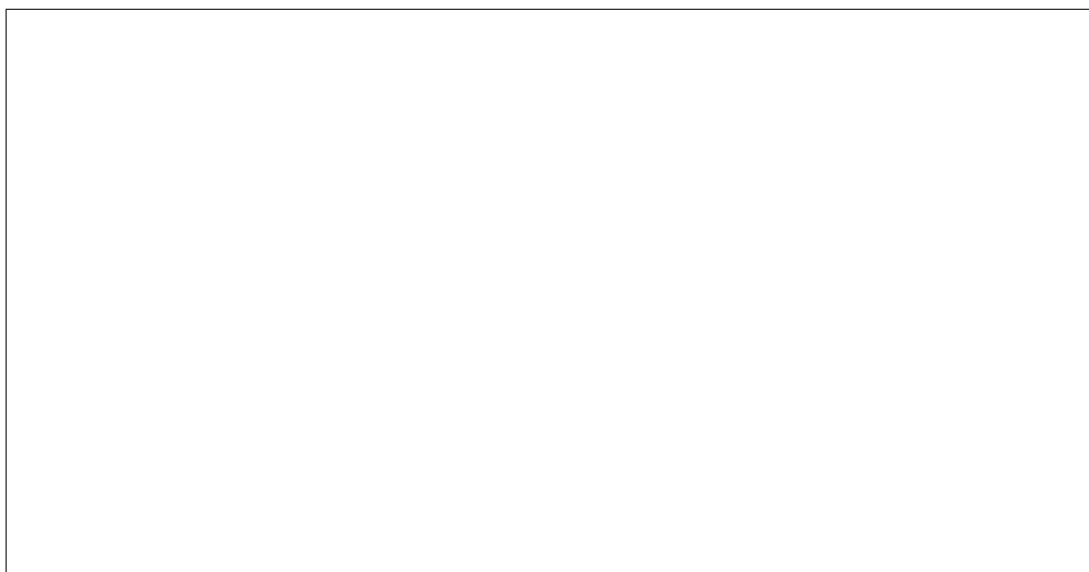
Calcule: (a) el tamaño total de la struct (bytes); (b) el tamaño promedio de la misma fila en ASCII (bytes); (c) la reducción porcentual del Time-on-Air al usar la struct binaria vs. CSV ASCII para SF7/BW 125 kHz. Use la fórmula del SX1262 datasheet.

11.10 j) Discusión, Conclusiones y Observaciones

Preguntas de discusión:

1. **CAD y energía:** el transceptor SX1262 puede configurarse para ejecutar CAD de forma periódica en modo de bajo consumo (*LoRa low-power CAD*). Si un nodo relay fuera alimentado por batería, ¿cómo afectaría el uso constante del CAD a la autonomía? Proponga una estrategia de duty-cycle para el relay que balancee consumo y latencia de reenvío.
2. **Escalabilidad de la red mesh:** en este taller se usaron 3 saltos. ¿Qué sucede con el PDR si se aumenta la cadena a 5 o 7 saltos? Use los datos de la pregunta i.7 para extrapolar P_{entrega} a n saltos. ¿A partir de qué número de saltos el PDR caería por debajo del 50 %?
3. **Guerra Electrónica y Ortogonalidad LoRa:** en la Fase 3, si la red legítima hubiera cambiado a un SF diferente del descubierto por los jammers, ¿seguiría siendo interferida? Justifique usando la propiedad de ortogonalidad de LoRa (sección c.7). ¿Constituye el cambio dinámico de SF una forma válida de *frequency hopping* o *spread spectrum* para evasión de jammers en redes IoT de bajo coste? Discuta sus limitaciones (latencia de re-sincronización, conocimiento previo del receptor).
4. **Integridad de datos vs. canal saturado:** el comportamiento de “bloqueo de fila” (retener `indice_csv` ante canal saturado) garantiza que *ninguna fila del CSV se pierde*, pero congela la transmisión. Compárelo con una estrategia de *FIFO con descarte*: si el buffer está lleno y llegan nuevos datos del sensor, se descartan los registros más antiguos (FIFO). ¿En qué aplicaciones IoT es preferible bloquear la transmisión (e.g., telemetría financiera, lecturas médicas)? ¿Y en cuáles es preferible descartar (e.g., sensores de temperatura de monitoreo ambiental de baja prioridad)?

Espacio para conclusiones del estudiante:



11.11 k) Directrices para el Informe

Entregables

Elaborar un informe en formato IEEE documentando la implementación CSMA/CA en la red mesh multisalto bajo las condiciones de la competencia “La Guerra del Espectro”. Incluir: (1) diagrama de la topología mesh con roles (Fig. 11.5); (2) línea temporal de las 3 fases con PDR medido en cada una (Tabla 11.4); (3) resultados del barrido espectral de la Fase 1 (Tabla 11.5); (4) análisis del efecto de captura y la relación dwell time/ToA; (5) propuesta de struct binaria para el CSV con cálculo de reducción de ToA; (6) código fuente en GitHub (sin los parámetros secretos del docente en texto claro).

Estructura del informe (IEEE):

- I. **Título, autores, resumen** (máx. 150 palabras). El resumen debe mencionar el PDR obtenido y la posición en la competencia.
- II. **Introducción:** motivación de CSMA/CA en redes mesh; comparativa con ALOHA (Tabla 11.1); descripción de la topología y la competencia.
- III. **Metodología:** descripción del hardware (SX1262, Heltec V3); formato del paquete mesh (Fig. 11.6); implementación de CAD y BEB; descripción de la dinámica de competencia.
- IV. **Resultados:** Tablas h.1–h.4 completas; gráfica de PDR vs. fase (barras comparativas Fase 1/2/3); capturas del Monitor Serie mostrando [TX OK], [BUSY] y [RECHAZADO] en la Fuente, y *** PORTADORA INTERCEPTADA *** en el Jammer.
- V. **Análisis y discusión:** respuestas a secciones i y j; análisis del problema del nodo oculto; efecto de captura con datos medidos; comparación ALOHA vs. CSMA/CA; análisis de dwell time vs. ToA.

VI. **Conclusiones:** mínimo tres conclusiones alineadas con los objetivos; reflexión sobre la posición final en la competencia (red legítima y/o jammer), estrategia de evasión y qué parámetros CSMA/CA hubieran mejorado el resultado.

VII. **Referencias:** mínimo cuatro referencias IEEE (ver bibliografía).

11.11.1 Formato de entrega

- Archivo PDF: T11a_Apellido1_Apellido2.pdf
- Repositorio GitHub: sketches de Fuente, Relay y Destino; flujo Node-RED (si aplica); datos CSV medidos (.csv).
- Plataforma: Aula Virtual UCUENCA (Moodle)
- Fecha límite: **[FECHA]** a las 23:59

Rúbrica de evaluación:

Cuadro 11.8: Rúbrica – Taller 11a

Criterio	Excelente (100 %)	Satisfactorio (70 %)	Insuficiente (0 %)
Cadena multisalto funcional (S→R1→R2→D) con bloqueo de fila	PDR Fase 1 >70 %; puntero indice_csv correcto	PDR 30–70 % con ayuda del docente	Sin entrega de datos
CSMA/CA con CAD y BEB implementados	RADIOLIB_LORA_CSMA/CA + BEB correcto, Tabla h.3 completa	CSMA/CA (backoff fijo) o sin doble CAD	Sin CSMA
Barrido espectral (Jammer Fase 1) o evasión (Legítimo Fase 3)	Tabla h.2 completa; canal detectado o SF evasión documentado	Detección parcial (frecuencia correcta, SF incorrecto)	No realizado
Análisis cuantitativo: PDR por fase	Tablas h.1–h.4 completas; preguntas i.1–i.9 con cálculos	≥5 preguntas de análisis respondidas	<5 respondidas
Competencia “La Guerra del Espectro” (3 fases)	Estrategia documentada; PDR Fase 3 >70 % (legítimo) o <30 % (jammer)	Participó en las 3 fases sin estrategia formal	No participó
Calidad del informe IEEE	Estructura completa, gráficas, ≥4 refs., struct binaria propuesta	Incompleto o <4 refs.	No respeta formato

Bibliografía

- [1] G. Bianchi, “Performance analysis of the IEEE 802.11 distributed coordination function,” *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 18, no. 3, pp. 535–547, 2000.
- [2] C. K. Phung, P. Nguyen, and T. Q. Duong, “Adaptive CSMA for LoRa Networks: Improving Throughput in Dense Environments,” in *Proc. IEEE GLOBECOM Workshops*, 2018.
- [3] Semtech Corporation, “SX1261/62 – Sub-GHz Long Range Transceiver – Datasheet,” Rev. 2.1, Semtech, 2021. [Online]. Available: <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1262>
- [4] J. Gromes, “RadioLib – Universal wireless communication library for Arduino,” GitHub, 2024. [Online]. Available: <https://github.com/jgromes/RadioLib>
- [5] I. Dias, R. Mendes, and J. J. P. C. Rodrigues, “A LoRa Mesh Network for IoT Applications,” in *Proc. IEEE ICC Workshops*, 2020, pp. 1–6.